

Pembinaan OSN-K Matematika

(Pertemuan 6: Ketaksamaan dan Pembagian Polinomial)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

30 Mei 2026



1 Ketaksamaan

- Ketaksamaan Segitiga
- Ketaksamaan QM-AM-GM-HM
- Ketaksamaan Cauchy-Schwarz
- Ketaksamaan Renata
- Ketaksamaan Jensen

2 Pembagian Polinomial

- Metode *Long Division*
- Metode Horner

Ketaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa suatu nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan nilai lainnya. Biasanya disimbolkan dengan tanda $>$, $<$, $\geq$, atau $\leq$.

Kegunaan menganalisa ketaksamaan aljabar

- **Optimasi (Maksimum/Minimum):** Menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi atau ekspresi.
- **Pembuktian:** Membuktikan bahwa suatu ekspresi aljabar selalu lebih besar dari ekspresi lainnya untuk kondisi apa pun.
- **Batas Solusi (Bounding):** Di soal Teori Bilangan atau Kombinatorika, ketaksamaan sering dipakai untuk membatasi rentang pencarian agar kita tidak perlu mencoba angka satu per satu sampai tak terhingga.

Proposisi 1 (Ketaksamaan Trivial)

Untuk setiap bilangan real x , berlaku $x^2 \geq 0$.

Contoh 1

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real non-negatif x dan y , berlaku

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

Ketaksamaan

Proposisi 1 (Ketaksamaan Trivial)

Untuk setiap bilangan real x , berlaku $x^2 \geq 0$.

Contoh 1

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real non-negatif x dan y , berlaku

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

Jawab: Menggunakan Proposisi 1, kita dapat menulis

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0 \implies x + y - 2\sqrt{xy} \geq 0 \implies x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $x = y$.

Proposisi 1 adalah sebuah ide dasar untuk membuktikan banyak ketaksamaan lainnya, dalam hal ini adalah contoh ketaksamaan AM-GM yang akan kita bahas nanti.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Segitiga

Tinjau sebuah segitiga sembarang dengan titik A , B , dan C . Gunakan hukum cosinus dan fakta bahwa $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$ untuk setiap garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, maka dapat diperoleh:

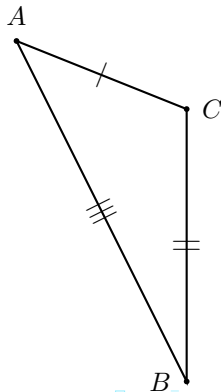
$$\overline{AB}^2 \leq \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 + 2 \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC} = (\overline{AC} + \overline{BC})^2,$$

$$\overline{AC}^2 \leq \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BC} = (\overline{AB} + \overline{BC})^2,$$

$$\overline{BC}^2 \leq \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} = (\overline{AB} + \overline{AC})^2.$$

Sehingga diperoleh ketaksamaan segitiga untuk setiap sisi segitiga ABC adalah

$$\overline{AB} \leq \overline{AC} + \overline{BC}, \quad \overline{AC} \leq \overline{AB} + \overline{BC}, \quad \overline{BC} \leq \overline{AB} + \overline{AC}.$$



Contoh 2 (AMC 10B 2006)

Dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi bilangan bulat, panjang sisi pertama adalah tiga kali panjang sisi kedua, dan panjang sisi ketiga adalah 15. Berapakah keliling maksimum yang mungkin dari segitiga tersebut?

Ketaksamaan

Ketaksamaan Segitiga

Contoh 2 (AMC 10B 2006)

Dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi bilangan bulat, panjang sisi pertama adalah tiga kali panjang sisi kedua, dan panjang sisi ketiga adalah 15. Berapakah keliling maksimum yang mungkin dari segitiga tersebut?

Solusi: Misalkan panjang sisi kedua adalah x , maka panjang sisi pertama adalah $3x$. Karena panjang sisi ketiga adalah 15, kita dapat menggunakan ketaksamaan segitiga untuk menentukan nilai x :

$$3x + x > 15 \implies x > \frac{15}{4} = 3.75 \quad \text{dan} \quad x + 15 > 3x \implies x < 7.5.$$

Karena x harus berupa bilangan bulat, maka nilai x yang memenuhi adalah 4, 5, 6, atau 7. Sehingga keliling maksimum adalah $3x + x + 15 = 3(7) + 7 + 15 = \boxed{43}$.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Segitiga

Dari sebuah segitiga, dapat diperoleh beberapa abstraksi ketaksamaan yang berlaku untuk bilangan real.

Teorema 1 (Ketaksamaan Segitiga)

Untuk setiap bilangan real a dan b , berlaku

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Akibat 1

Untuk setiap bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n$, berlaku

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

Kesamaan pada Teorema 1 dan Akibat 1 terjadi **jika dan hanya jika** semua bilangan real-nya memiliki tanda yang sama (semua positif atau semua negatif).

Contoh 3

Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi persamaan berikut:

$$|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 9| = |2x^2 - 4x - 6|$$

Contoh 3

Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi persamaan berikut:

$$|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 9| = |2x^2 - 4x - 6|$$

Solusi: Misalkan ekspresi di dalam nilai mutlak pada ruas kiri sebagai

$$a = x^2 - 4x + 3 \quad \text{dan} \quad b = x^2 - 9$$

Perhatikan hasil penjumlahan dari a dan b

$$a + b = (x^2 - 4x + 3) + (x^2 - 9) = 2x^2 - 4x - 6$$

Contoh 3

Bentuk $a + b$ tepat sama dengan ekspresi di dalam nilai mutlak pada ruas kanan persamaan. Sehingga, persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi

$$|a| + |b| = |a + b|$$

Berdasarkan Teorema 1, kondisi kesamaan terjadi jika dan hanya jika a dan b tidak memiliki tanda yang berlawanan, yang berarti

$$a \cdot b \geq 0 \implies (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 9) \geq 0 \implies (x - 1)(x + 3)(x - 3)^2 \geq 0$$

Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \text{ atau } x \geq 1\}$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

Pertama kita definisikan beberapa jenis “rataan” yang akan digunakan.

Definisi 1

Misalkan $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah bilangan real positif. Maka kita definisikan beberapa jenis rataan sebagai berikut:

- Rataan Kuadrat (*Quadratic Mean*):

$$\text{QM} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

- Rataan Aritmetika (*Arithmetic Mean*):

$$\text{AM} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

- Rataan Geometrik (*Geometric Mean*):

$$\text{GM} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

- Rataan Harmonik (*Harmonic Mean*):

$$\text{HM} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

Teorema 2 (Ketaksamaan QM-AM-GM-HM)

Untuk setiap bilangan real positif $x_1, x_2, \dots, x_n$, berlaku

$$\mathbf{QM} \geq \mathbf{AM} \geq \mathbf{GM} \geq \mathbf{HM}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Pada soal nantinya kita hanya perlu menerapkan salah satu dari ketaksamaan di atas (AM-GM, AM-HM, QM-AM, dll)

Contoh 4

Tentukan nilai minimum dari fungsi $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$ untuk $x > 0$.

Contoh 4

Tentukan nilai minimum dari fungsi $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$ untuk $x > 0$.

Solusi: Jika kita langsung menerapkan Ketaksamaan AM-GM pada dua suku x dan $\frac{1}{x^2}$, kita akan mendapatkan:

$$f(x) = x + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x^2}} = 2\sqrt{\frac{1}{x}}$$

Perhatikan bahwa variabel x tidak saling menghilangkan di ruas kanan. Ini berarti kita tidak mendapatkan batasan nilai berupa angka konstan (tetap).

Untuk mengakalnya, kita harus menyamakan pangkat x di pembilang dan penyebut saat dikalikan nanti. Karena di penyebut ada x^2 , kita butuh x^2 di pembilang. Caranya adalah dengan memecah suku x menjadi dua bagian yang sama, yaitu $\frac{x}{2} + \frac{x}{2}$.

Contoh 4

Sekarang, terapkan Ketaksamaan AM-GM (Teorema 2) untuk tiga suku

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\cancel{\frac{x}{2}} \cdot \cancel{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{\cancel{x^2}}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$$

Kondisi kesamaan terjadi jika dan hanya jika $\frac{x}{2} = \frac{1}{x^2}$, yang berarti $x = \sqrt[3]{2}$. Jadi, nilai minimum dari $f(x)$ adalah $\frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$, yang dicapai saat $x = \sqrt[3]{2}$.

Teorema 3 (AM-GM Berbobot (*Weighted AM-GM*))

Untuk setiap bilangan real positif $x_1, x_2, \dots, x_n$ dan bobot $w_1, w_2, \dots, w_n$ yang memenuhi $w_i > 0$ dan $\sum_{i=1}^n w_i = w$, berlaku

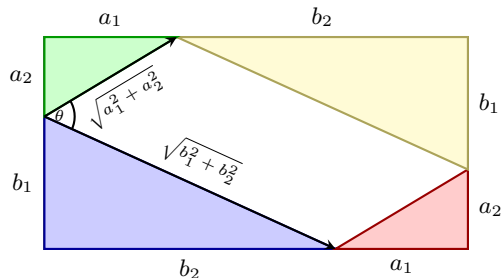
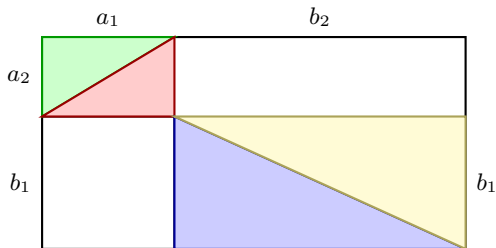
$$\frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n}{w} \geq \sqrt[w]{x_1^{w_1} x_2^{w_2} \dots x_n^{w_n}}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika x_i memiliki nilai yang sama untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Perhatikan gambar luasan daerah yang diarsir pada kedua persegi panjang berikut.



Dari gambar di atas, dapat diperoleh hubungan $a_1b_1 + a_2b_2 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}\sin(\theta)$.
karena $\sin(\theta) \leq 1$, maka diperoleh ketaksamaan

$$a_1b_1 + a_2b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}.$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Teorema 4 (Ketaksamaan Cauchy-Schwarz)

Untuk setiap bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan $b_1, b_2, \dots, b_n$, berlaku

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real k sehingga $a_i = kb_i$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$.

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz dapat digeneralisasi untuk sebuah ruang vektor dengan hasil kali dalam, yaitu untuk setiap vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, berlaku

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Lema 1 (Lema Titu)

Untuk setiap bilangan real positif $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan $b_1, b_2, \dots, b_n$, berlaku

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$.

Lema 1 diperoleh dengan menerapkan Teorema 4 pada dua barisan yaitu $a_i/\sqrt{b_i}$ dan $\sqrt{b_i}$. Lema ini sering disebut juga sebagai *Cauchy-Schwarz Engel*.

Contoh 5

Diberikan bilangan real positif x dan y yang memenuhi $x + y = 2$. Tentukan nilai minimum

$$\frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x} + \frac{2}{xy}$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Contoh 5

Diberikan bilangan real positif x dan y yang memenuhi $x + y = 2$. Tentukan nilai minimum

$$\frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x} + \frac{2}{xy}$$

Jawab:

Tinjau sebagai penjumlahan dua bagian $E_1 = \frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x}$ dan $E_2 = \frac{2}{xy}$. Terapkan Lema Titu (Lema 1) pada E_1 :

$$E_1 = \frac{(x^2)^2}{y} + \frac{(y^2)^2}{x} \geq \frac{(x^2 + y^2)^2}{x + y} = \frac{(x^2 + y^2)^2}{2}$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Contoh 5

Terapkan Ketaksamaan QM-AM (Teorema 2) untuk menemukan batas dari $(x^2 + y^2)$:

$$\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} \geq \frac{x + y}{2} = \frac{2}{2} = 1 \implies x^2 + y^2 \geq 2$$

Substitusikan batas ini ke hasil evaluasi E_1 :

$$E_1 \geq \frac{(2)^2}{2} = 2$$

Terapkan Ketaksamaan AM-GM (Teorema 2) pada bagian penyebut E_2 :

$$\frac{x + y}{2} \geq \sqrt{xy} \implies \frac{2}{2} \geq \sqrt{xy} \implies 1 \geq \sqrt{xy} \implies xy \leq 1$$

Contoh 5

Karena $xy \leq 1$ dan variabel bernilai positif, maka $\frac{1}{xy} \geq 1$. Sehingga

$$E_2 = \frac{2}{xy} \geq \frac{2}{1} = 2$$

Jumlahkan batas minimum dari masing-masing bagian untuk mendapatkan batas total:

$$\frac{x^4}{y} + \frac{y^4}{x} + \frac{2}{xy} = E_1 + E_2 \geq 2 + 2 = 4$$

Kesamaan terpenuhi jika dan hanya jika $x = y = 1$. Jadi, nilai minimum dari ekspresi tersebut adalah 4.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Renata

Catatan 1

Dalam literatur matematika, ketaksamaan renata seharusnya dikenal sebagai *Rearrangement Inequality*. Jadi secara informal, “renata” dapat diartikan “penataan ulang”.

Definisi 2

Permutasi σ adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ ke dirinya sendiri. Dengan kata lain, σ adalah suatu cara untuk mengatur ulang elemen-elemen dalam himpunan tersebut.

Contoh 6

Misalkan kita memiliki himpunan $\{1, 2, 3\}$. Beberapa contoh permutasi adalah:

- $\sigma_1: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3$ (identitas)
- $\sigma_2: 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ (rotasi)
- $\sigma_3: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2$ (transposisi)

Teorema 5 (Ketaksamaan Renata)

Untuk setiap bilangan real $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ dan $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, berlaku

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)} \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1}$$

untuk setiap permutasi σ dari $\{1, 2, \dots, n\}$.

Intuisi dari ketaksamaan ini adalah bahwa untuk memaksimalkan jumlah hasil kali antara dua barisan yang sudah diurutkan, kita harus mengalikan elemen-elemen yang berurutan (yaitu a_i dengan b_i). Sebaliknya, untuk meminimalkan jumlah tersebut, kita harus mengalikan elemen-elemen yang berlawanan urutan (yaitu a_i dengan b_{n-i+1}).

Akibat 2 (Ketaksamaan Chebyshev)

Untuk setiap bilangan real $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ dan $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, berlaku

$$n \sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)$$

Ketaksamaan Chebyshev diperoleh dengan menjumlahkan ketaksamaan renata dengan mengambil permutasi-permutasi siklik pada b_i .

Contoh 7

Tentukan nilai minimum dari

$$\frac{x^3}{y} + \frac{y^3}{z} + \frac{z^3}{x}$$

jika x, y , dan z adalah bilangan real positif yang memenuhi $x^2 + y^2 + z^2 = 12$.

Contoh 7

Tentukan nilai minimum dari

$$\frac{x^3}{y} + \frac{y^3}{z} + \frac{z^3}{x}$$

jika x, y , dan z adalah bilangan real positif yang memenuhi $x^2 + y^2 + z^2 = 12$.

Jawab: Misalkan terdapat himpunan yang terdiri dari bilangan x, y , dan z . Kita dapat mengurutkan elemen-elemen tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Sebut urutan ini sebagai $p \geq q \geq r$

Dari urutan tersebut dapat diperoleh dua urutan yang lain yaitu

$$\frac{1}{p} \leq \frac{1}{q} \leq \frac{1}{r} \quad \text{dan} \quad p^3 \geq q^3 \geq r^3$$

Contoh 7

Menurut ketaksamaan renata (Teorema 5), Nilai minimumnya terjadi ketika

$$p^3 \left(\frac{1}{p} \right) + q^3 \left(\frac{1}{q} \right) + r^3 \left(\frac{1}{r} \right) = p^2 + q^2 + r^2$$

Mengingat p, q, r hanyalah susunan ulang dari x, y, z , maka secara otomatis

$$p^2 + q^2 + r^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 12.$$

Batas bawah ini valid dan kesamaan terjadi apabila $x = y = z$. Mengingat persyaratannya adalah $3x^2 = 12 \implies x^2 = 4$, maka nilai minimum tersebut secara mutlak dicapai pada titik koordinat $(2, 2, 2)$. Jadi, nilai minimum dari ekspresi tersebut adalah 12.

Ketaksamaan

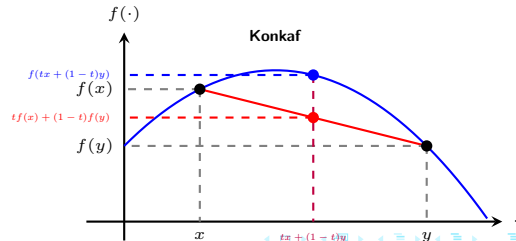
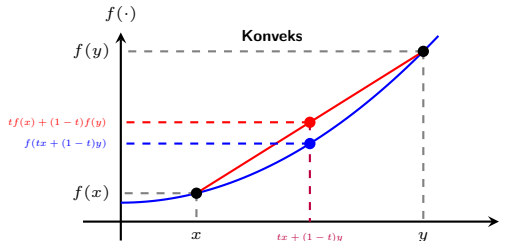
Ketaksamaan Jensen

Definisi 3

Fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dengan I adalah interval pada garis bilangan real, disebut **konveks** (cembung) jika untuk setiap $x, y \in I$ dan setiap $t \in [0, 1]$, berlaku

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y).$$

Jika ketaksamaan di atas dibalik, maka fungsi tersebut disebut **konkaf** (cekung).



Teorema 6 (Ketaksamaan Jensen)

Jika f adalah fungsi konveks dan $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah bilangan real dalam domain f , maka untuk setiap himpunan bobot $w_1, w_2, \dots, w_n$ yang memenuhi $w_i \geq 0$ dan $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, berlaku

$$f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n w_i f(x_i).$$

Jika f adalah fungsi konkaf, maka ketaksamaan di atas dibalik.

Biasanya bobot w_i dinyatakan dalam bentuk $\frac{1}{n}$ untuk setiap i , sehingga ketaksamaan Jensen dapat ditulis sebagai

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

Contoh 8

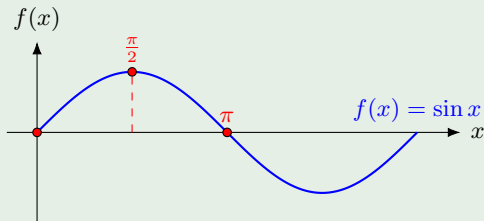
Buktikan bahwa untuk sebarang $\triangle ABC$, berlaku $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Contoh 8

Buktikan bahwa untuk sebarang $\triangle ABC$, berlaku $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Bukti:

Definisikan fungsi $f(x) = \sin x$. Karena A, B , dan C adalah sudut-sudut dalam sebuah segitiga, maka domain yang kita tinjau adalah $x \in (0, \pi)$. Fakta bahwa grafik fungsi $f(x) = \sin x$ bersifat konkaf pada interval tersebut.



Contoh 8

Berdasarkan Ketaksamaan Jensen (Teorema 6) untuk fungsi konkaf, berlaku

$$\frac{f(A) + f(B) + f(C)}{3} \leq f\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

Substitusikan $f(x) = \sin x$ dan ingat kembali bahwa jumlah sudut segitiga adalah $A + B + C = \pi$:

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \implies \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Jadi diperoleh $\sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$. Tanda kesamaan terjadi jika dan hanya jika $A = B = C = \frac{\pi}{3}$, yaitu pada segitiga sama sisi.

Pembagian Polinomial

Proposisi 2

Misalkan $P(x)$ dan $D(x)$ adalah polinomial dengan koefisien real, dan $D(x)$ bukan polinomial nol. Maka terdapat polinomial $Q(x)$ dan $R(x)$ sehingga

$$P(x) = D(x)Q(x) + R(x),$$

dengan derajat $R(x)$ lebih kecil dari derajat $D(x)$ atau $R(x)$ adalah polinomial nol. Polinomial $Q(x)$ disebut *hasil bagi* dari pembagian $P(x)$ oleh $D(x)$, dan polinomial $R(x)$ disebut *sisa* dari pembagian tersebut.

Pada dasarnya, Proposisi 2 dapat dinyatakan sebagai

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}.$$

Contoh 9

- Misalkan $P(x) = x + 1$ dan $D(x) = x - 1$. Maka $\frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$, artinya $Q(x) = 1$ dan $R(x) = 2$.
 $\therefore P(x) = x + 1 = (x - 1)(1) + 2$.
- Misalkan $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 5$ dan $D(x) = x^2 - 1$. Maka $\frac{2x^3+3x^2-x+5}{x^2-1} = 2x + 3 + \frac{4x+8}{x^2-1}$, artinya $Q(x) = 2x + 3$ dan $R(x) = 4x + 8$.
 $\therefore P(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 5 = (x^2 - 1)(2x + 3) + (4x + 8)$.
- Misalkan $P(x) = x - 1$ dan $D(x) = x^2 + 1$. Maka $\frac{x-1}{x^2+1} = 0 + \frac{x-1}{x^2+1}$, artinya $Q(x) = 0$ dan $R(x) = x - 1$.
 $\therefore P(x) = x - 1 = (x^2 + 1)(0) + (x - 1)$.

Pembagian Polinomial

Metode *Long Division*

Pembagian polinomial dengan metode *long division* atau biasanya dalam keseharian disebut “porogapit”, merupakan suatu teknik untuk membagi suatu polinomial dengan polinomial lainnya. Proses ini mirip dengan pembagian bilangan biasa.

Contoh 10

Misalkan kita memiliki polinom $P(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x$ yang akan dibagi dengan $(x^3 + 1)$.

$$\begin{array}{r} x + 1 \\ x^3 + 1 \overline{) x^4 + x^3 + x^2 + x} \\ \underline{x^4 + x^3} \\ x^3 + x^2 + x \\ \underline{x^3 + 1} \\ x^2 - 1 \end{array}$$

Pembagian Polinomial

Metode Horner

Metode Horner atau biasa dikenal sebagai *synthetic division* merupakan suatu teknik yang lebih efisien untuk membagi suatu polinomial dengan polinomial linear.

Contoh 11

Misalkan kita memiliki polinom $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - x + 5$ dan kita ingin membaginya dengan $D(x) = x - 1$. Pertama, kita tulis koefisien dari $P(x)$ dalam urutan menurun. Kemudian kita lakukan proses berikut:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & & 2 & & 5 & 4 \\ \hline & 2 & 5 & & 4 & 9 \end{array}$$

Hasil bagi dari pembagian ini adalah $Q(x) = 2x^2 + 5x + 4$ dan sisa dari pembagian tersebut adalah $R(x) = 9$. Jadi, $P(x) = (x - 1)(2x^2 + 5x + 4) + 9$.

Catatan 2

Perbandingan antara metode *long division* dan metode Horner adalah sebagai berikut:

- Metode *long division* dapat digunakan untuk membagi polinomial dengan polinomial lainnya yang memiliki derajat lebih tinggi, sedangkan metode Horner hanya dapat digunakan untuk membagi polinomial dengan polinomial linear.
- Metode Horner lebih efisien dalam hal jumlah operasi yang diperlukan, terutama ketika membagi dengan polinomial linear, karena hanya melibatkan penjumlahan dan perkalian sederhana.
- Metode *long division* perlu menuliskan seluruh proses pembagian secara eksplisit, sementara metode Horner lebih ringkas dan langsung menghasilkan hasil bagi dan sisa.

Latihan 1 (AIME II 2006)

Panjang sisi-sisi suatu segitiga yang memiliki luas positif adalah $\log_{10} 12$, $\log_{10} 75$, $\log_{10} n$, dengan n adalah bilangan bulat positif. Tentukan banyaknya nilai n yang mungkin.

Latihan 2 (OSK 2025)

Misalkan x , y dan z bilangan real positif dengan

$$\frac{1}{1+x+y} + \frac{1}{1+y+z} + \frac{1}{1+z+x} = \frac{1}{4}$$

Jika nilai minimum dari $3x + 5y + 6z$ adalah $A\sqrt{2} + B$ dengan A dan B bilangan asli, maka nilai dari $A + B$ adalah ...

Latihan 3 (AOPS Intermediate Problems)

Diberikan sebarang segitiga $\triangle ABC$, tentukan nilai maksimum dari $\cos A \cos B \cos C$.

Latihan 4 (OSK 2023)

Tentukan nilai minimum dari

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}}$$

Latihan 5 (OSK 2022)

Jika sisa pembagian

$$x^{2023} + x^{1012} + x^{506} + x^{253} + x^{127}$$

oleh $x^2 - 1$ adalah $Ax + B$, maka nilai dari $3A + 4B$ adalah

Latihan 6 (KSN-K 2020)

Himpunan penyelesaian dari persamaan

$$|x + 1| + \left| \frac{19}{x - 1} \right| = \frac{20 - x^2}{1 - x}$$

adalah interval $[a, b)$. Nilai dari $b - a$ adalah

Latihan 7 (OSK 2019)

Bilangan real terbesar M sehingga untuk setiap x positif berlaku

$$(x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 11) \geq Mx$$

adalah

Latihan 8 (OSK 2018)

Diberikan bilangan real x dan y yang memenuhi $\frac{1}{2} < \frac{x}{y} < 2$. Nilai minimum dari

$$\frac{x}{2y - x} + \frac{2y}{2x - y}$$

adalah

Latihan 9 (OSK 2016)

Diberikan a dan b bilangan real dengan $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 20$. Nilai maksimum dari $a - 5b$ adalah ...

Latihan 10 (OSK 2014)

Untuk $0 < x < \pi$, nilai minimum dari $\frac{16 \sin^2 x + 9}{\sin x}$ adalah

-  Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
-  Alijadallah Belabess, Advanced Olympiad Inequalities.
-  J. Michael Steele, The Cauchy-Schwarz Master Class: An Introduction to the Art of Mathematical Inequalities.